

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

이기연 _____ 박건 _____ 손성민 _____ 송준혁 _____
이희원 _____ 정상 _____

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

226

우리나라의 기초자치단체 수

2987 명의 구시군의회의원,

17

우리나라의 광역자치단체 수

872 명의 시/도의원

이 우리를 위해 일하고 있습니다.

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

무슨 일을 할까요?



지역의 예산, 조례, 행정감시



지역의 대소사 결정

무슨 꿈을 가졌을까요?



당신과 닮은 사람!

무소속 출마로 양당정치에..

기성 정치의 구조를 깨기 위해

취약 계층이 잘 살아갈 수 있는

지역을 바꿔나갈 힘

무슨 점이 궁금할까요?



사업비

탈당/사퇴

재산변화

해외출장 목록

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

누가 당선될까요? (기초의원, 2010-2022년 4번의 지선 결과 11699명 중)



48%가 50대, 72%가 남성, 88%가 양당*

0.93%가 20대, 19세 1명, 20세 1명, 21세 0명..

무슨 꿈을 가졌을까요?



당신과 닮은 사람!

무소속 출마로 양당정치에..

지역을 바꿔나갈 힘

취약 계층이 잘 살아갈 수 있는

기성 정치의 구조를 깨기 위해

다양한 사람이 제시하는 다양한 의사결정이
정치를 낮게 한다

뉴웨이즈는 무엇을 할까요?



뉴웨이즈는 나이에 특히 주목해서,
젊은 정치인을 시민과 연결시켜줍니다.

더 많은 사람들이 젊은 정치인이
적음을 알고, 관심을 가지면 좋겠어요.

그러나, 현재는 정치 분야의 다양성
정보 접근이 제한적이에요.

더 많은 사람들이 문제의식을 공유하게끔,
웹사이트로 나타내고자 해요!

* 한나라당-새누리당-자유한국당-국민의힘 43.6%

* 민주당-새정치민주연합-더불어민주당 44.5%

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

시민단체/언론은 어떻게 정보를 수집하고 있나요?

뉴스타파

정보공개센터

OPEN
WATCH

NGO



관보/정보공개청구제도로 발품 팔아 수집, 수기작성

수집 당시의 정보만 확인 가능

뉴웨이즈도 예외가 아니겠죠?



지금까지는
그랬습니다!

하지만 이름-정당 정보는 각 지역의회
웹사이트에 나와있어요!

그러므로 주기적으로 자동 수집해,
최신 정보를 가져올 수 있을 거예요!

참고



뉴스타파 - 재산 데이터, 관보에서 찾아내 수기로 입력
정보공개센터 - 정당/직업 데이터, 정보공개청구제도로 직접 요청
오픈와치 - 정보공개센터 자료 제공, 수집 기준일의 정당 데이터만

정부 API도 마찬가지로요ㅠ

정부 API - 당선일의 정당 데이터 제공

TECH for IMPACT

?

TECH for IMPACT

사회적 의미가 있는 질문에

!

TECH for IMPACT

기술로 답을 찾다

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

What? 모든 선출단위에 대해 공직자 변동 파악 자동화

How? 웹 크롤링

How? 웹사이트별 크롤링 함수 제작

How? 5815 LoC

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

데이터 수집 | 인물정보 저장 방식 | 수집 위한 인자 저장 | 애로사항 해결

웹 크롤링 지원

웹사이트별 인코딩

이름/정당 들은 HTML 태그

정당이 적힌 의원 개인별 웹사이트

SSL 인증 에러 우회

동적 웹사이트 접근 함수 제작

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

데이터 수집 | 인물정보 저장 방식 | 수집 위한 인자 저장 | 애로사항 해결

웹크롤링지원

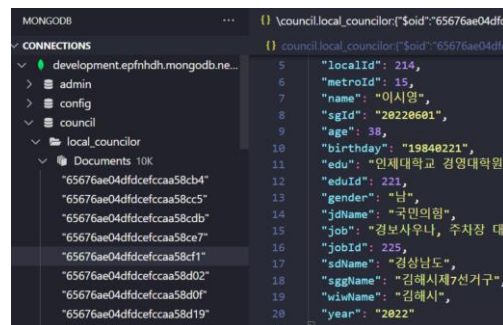
웹사이트별 인코딩

이름/정당 들은 HTML 태그

정당이 적힌 의원 개인별 웹사이트

SSL 인증 에러 우회

동적 웹사이트 접근 함수 제작



이름
나이 성별 정당 당선지역
후보/당선 분류
선거연도 등..

인원이 좀 많죠?

무슨 DB를 쓸까?

복잡한
구조



속도

스키마 변동



속도(빠르다)

NoSQL
DB라 유연

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

데이터 수집 | 인물정보 저장 방식 | 수집 위한 인자 저장 | 애로사항 해결

490
태그

180
사이트 해결

Requests & BeautifulSoup 라이브러리 활용

90사이트는 큰 공통함수에 태그 넣어 해결,
90사이트는 개별 함수로 해결

getprofiles |> getname |> getpty

문자열 파싱 - 한자 이름 병기, 괄호, 직책 병기,
태그 뒤섞임 등등..

정당 찾기 - 코드 내에서 현존 정당 이름이
발견될 경우를 찾기

웹크롤링지원

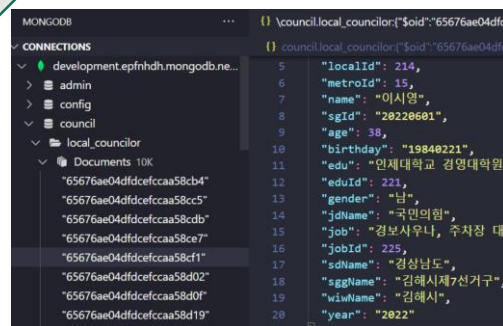
웹사이트별 인코딩

이름/정당 들은 HTML 태그

정당이 적힌 의원 개인별 웹사이트

SSL 인증 에러 우회

동적 웹사이트 접근 함수 제작



이름
나이 성별 정당 당선지역
후보/당선 분류
선거연도 등..

인원이 좀 많죠?

무슨 DB를 쓸까?

복잡한
구조



속도

스키마 변동



속도(빠르다)

NoSQL
DB라 유연

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

데이터 수집 | 인물정보 저장 방식 | 수집 위한 인자 저장 | 애로사항 해결

490
태그

180

사이트 해결

Requests & BeautifulSoup 라이브러리 활용

90사이트는 큰 공통함수에 태그 넣어 해결,
90사이트는 개별 함수로 해결

getprofiles |> getname |> getpty

문자열 파싱 - 한자 이름 병기, 괄호, 직책 병기,
태그 뒤섞임 등등..

정당 찾기 - 코드 내에서 현존 정당 이름이
발견될 경우를 찾기

Requests 의 문제

보안연결 오류

타임아웃

JS로 정보 불러와서
HTML에는 정보 없음

25

사이트 해결

Selenium 활용

크롬드라이버 실행시켜 파이썬
스크립트대로 버튼 클릭
첫 실행이 조금 느리지만, 문제 해결
BeautifulSoup에서 적용시키던 이름
파싱 등 복사해 적용

웹크롤링지원

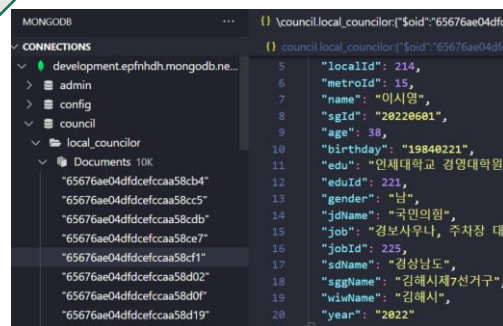
웹사이트별 인코딩

이름/정당 들은 HTML 태그

정당이 적힌 의원 개인별 웹사이트

SSL 인증 에러 우회

동적 웹사이트 접근 함수 제작



이름
나이 성별 정당 당선지역
후보/당선 분류
선거연도 등..

인원이 좀 많죠?

무슨 DB를 쓸까?

복잡한
구조



속도

스키마 변동



속도(빠르다)

NoSQL
DB라 유연

TECH for IMPACT

A1 ▼ | 〽 지자체번호



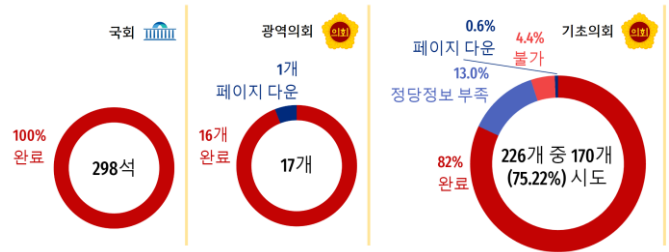
85 = 60 TITLIMH

[illegible]



다음주가 중간 발표입니다.

수집현황



지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

어떤 다양성 지표로?



사회학적으로 통용되는 지표는 아직 없음



Biodiversity

생태학 지표를 적용하기로 결정 (QR 첨부)

다양한 생태다양성 지표는 전반적으로 추이가 유사하므로,
뉴웨이즈에서 쓰고 있는 지니-심슨 계수로 **통일**

어떻게 고쳐 써야 할까?

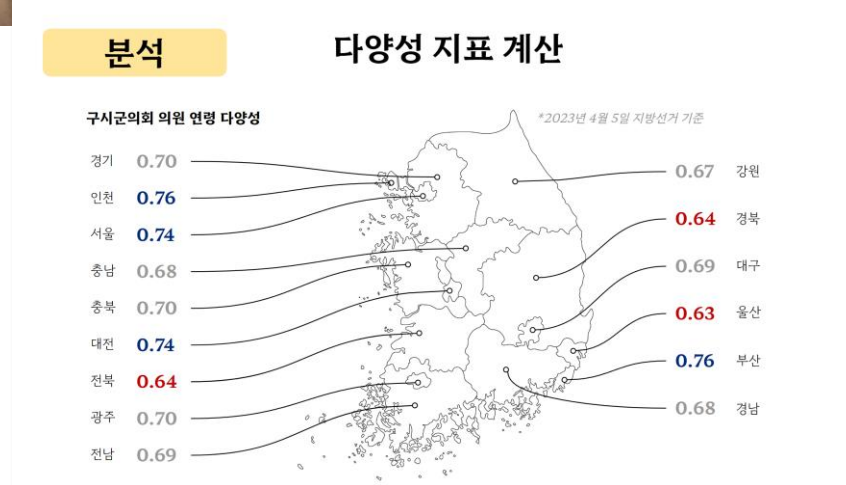
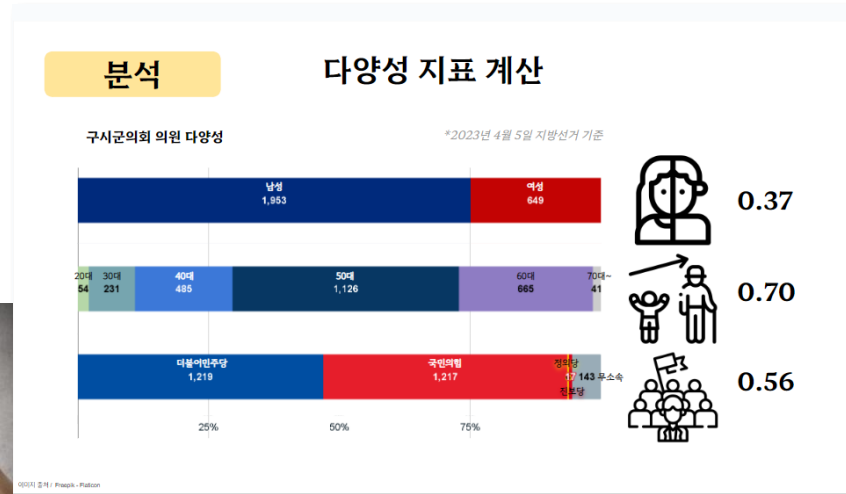
지역 정치 다양성에선 어떤 피처를 고려하지?
→ 범주형 자료!

범주형 자료가 가질 수 있는 값의 종류 수에
따라 지표 최댓값을 스케일링 ([0, 1] 사이로)



TECH for IMPACT

중간 발표 피드백



사용한 다양성 메트릭을 일반인도 이해하기 쉽게 설명하는 페이지가 꼭 같이 있었으면 좋겠습니다.



motivation이 더 들어야 설득이 될 것 같습니다. 이게 있으면 왜 좋은지, 이미 있는 정보를 단순히 긁어와서 통계내고 metric으로 보여주면 무엇이 좋고, 그 정보를 가지고 누가 어떻게 활용할 수 있을지



다양성 지표 점수가 직관적이지 않아 좀더 직관적으로 보여줄 수 있는 다른 메트릭이나 시각적 자료가 있었으면 좋겠습니다



이 방향이
맞는 걸까요?

너무
스크랩만
했나..

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

임팩트를 주는 시각화란?

다양성 지표로 다양성 부족이 납득이 될까?

숫자만 보면 지역별 큰 차이 없는 거 같은데 어떡하지?

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

임팩트를 주는 시각화란?

→ 서사를 전달하는 글

다양성 지표로 다양성 부족이 납득이 될까?

→ 주제의식 명확한 목소리로 호소

→ 연령 다양성이 어떻게 젊은 정치인이 많다는 사실과 연결되는지 보여줌

숫자만 보면 지역별 큰 차이 없는 거 같은데 어떡하지?

→ 지역순위 제공

→ 지난 선거 대비 지표 전진/퇴보 여부로 글 구분

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

서사를 전달하는 글 | 차트와 텍스트의 배합 | 지도

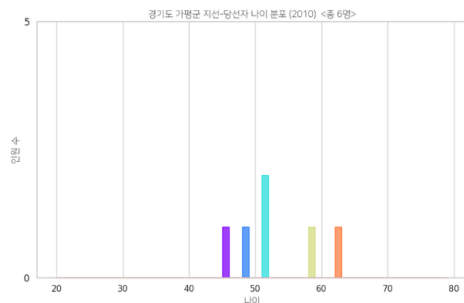


친근감 있게 다가가는 이모티콘

2. 1레벨, 2레벨(완료!) 당 나이 기준 동구간 분배 그래프

a. 2레벨 예시

[year]년 전국동시지방선거에서 [대전광역시sdName] [유성구wiwName]에는 [population]명이 후보로 나와 [population]명이 당선됐어요. 당선자 중 만 39세 이하 정치인의 비율은 [...]입니다. 당선자의 20%가 [firstquantile]세 미만, 20%가 [lastquantile]세 이상이에요. 참고로 다양성 지표 전국 1위는 전체 인원의 20%가 [≡≡]세 미만, 20%가 [lastquantile(of_divarea)]세 이상인 [divarea], 전국 뒤에서 1위는 전체 인원의 20%가 [firstquantile(of_uniarea)]세 미만, 20%가 [≡≡]세 이상인 [uniarea]예요. 이전 정보를 확인하려면 아래의 슬라이더를 밀어 보세요.



(Matplotlib 프로토타입)

통일성 있는 순서, 지역에 개성을 부여하는 글 내용

주제의식 명확한 목소리

TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

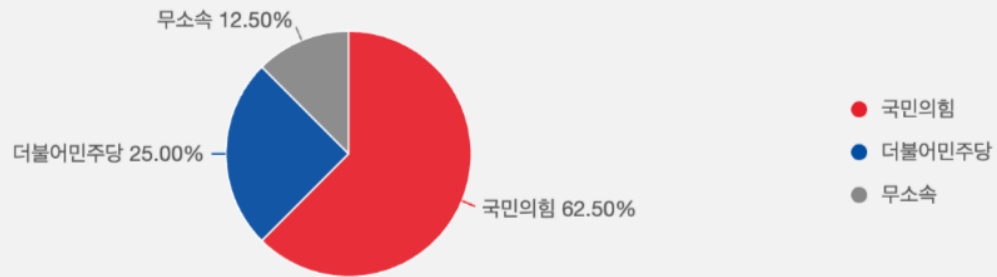
서사를 전달하는 글 | 차트와 텍스트의 배합 | 지도

지역에 개성을 부여하는 글 내용

주제의식 명확한 목소리

지표 전진/퇴보여부로 글 구분

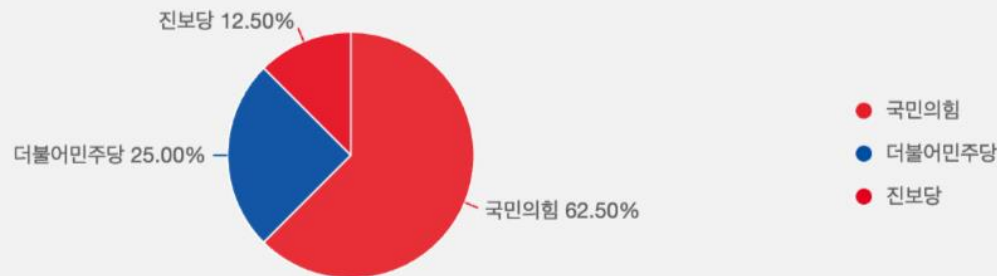
기타 요소들로 글 구분



2022년 지방선거에서는 3개 정당에서 후보자가, 3개 정당에서 당선자가 나왔어요.

이번 선거는 군소정당과 무소속 후보에게 어려웠어요.. 두 거대 양당에서 더 많은 당선자가! 국민의힘에서 5명의 당선자가, 더불어민주당에서 2명의 당선자가 나왔어요. 지난 선거에 비하면 소수정당의 목소리가 좀 줄어든 느낌이에요.

무소속 후보도 1명이 당선됐어요.



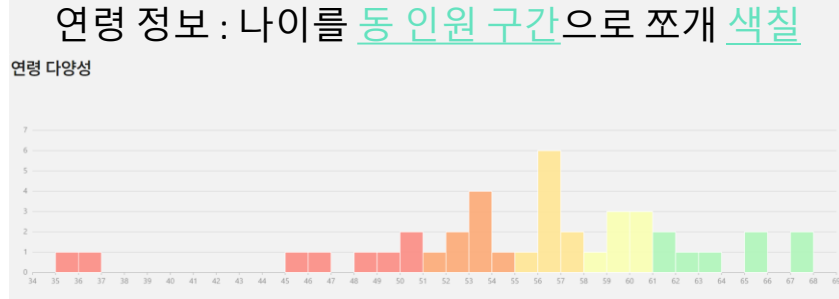
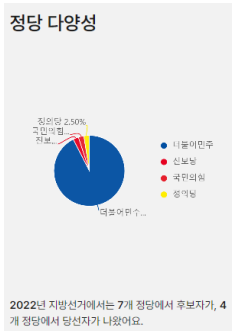
2022년 지방선거에서는 5개 정당에서 후보자가, 3개 정당에서 당선자가 나왔어요.

지난 선거에서는 2개 정당에서만 당선자가 나왔던 걸 생각하면, 이번엔 진짜 다양한 목소리가 들린다는 거죠! 여러분의 충청북도 옥천군에서 다양성의 바람이 솔솔~ 역대급 변화가 느껴지지 않나요?

이번 지방선거에서는 진보당에서도 1명의 당선자가 나왔어요.

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

서사를 전달하는 글 | 차트와 텍스트의 배합 | 지도



20대가 몇 명, 30대가 몇 명.. 보다는 “가장 젊은 20%가 몇 세 이하”로, 내(시청자)가 과연 어떤 세대에 묶이는지, 내가 생각했던 세대 정체성대로 대변되고 있는지 질문

색각이상자에게 또렷이 보이는 차트 - 적녹색맹을 고려한 색 팔레트

다양성 순위 최상, 최하 지역과 비교

2022년 전국동시지방선거에서 63명이 후보로 나와 40명이 당선됐어요. 당선자의 20%가 50세 이하, 20%가 61세 이상이에요.

참고로 다양성 지표 전국 1위는 전체 인원의 20%가 46세 이하, 20%가 62세 이상인 울산광역시, 전국 뒤에서 1위는 전체 인원의 20%가 52세 이하, 20%가 63세 이상인 경상남도예요.

연령 다양성 1위 지역이 젊은 정치인이 얼마나 많냐는 것을 글로 표시

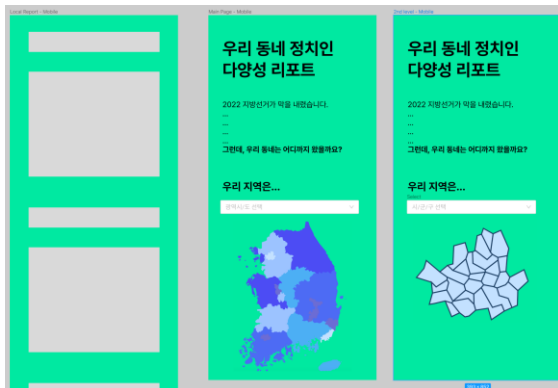
TECH for IMPACT



지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

서사를 전달하는 글 | 차트와 텍스트의 배합 | 지도

반응형 레이아웃: Ant Design



(Figma 프로토타입)

모바일(드롭다운), PC(지도)
각각에 최적화된 지역 선택 UI

지도로 빠른 비교와 동시에 클릭 가능

직관적인 이동 (모바일/PC 겸용)

연도, 지역을 빠르게 탐색해 재미 증진

지역에 색칠로 알아보기 쉬운 지역 정당 정보

정보를 더 찾아볼 필요 없이 검색 가능

지리에 약한 사용자를 배려한 드롭다운 메뉴

한글, 지역명을 몰라도 클릭으로 - 단순한 이용법 + 최소의 물리적 노력

도메인 구분

탐색 후 왔던 곳으로 돌아가기 쉽게

API endpoint 명세서



TECH for IMPACT

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

What? 공직자 현황이 바뀔 때 다양성 지표 재도출
자동화

How? 2557 LoC

<https://diversity.tech4impact.kr/>

지역정치인 다양성 시각화를 위한 자동 수집 및 웹사이트 제작

FastAPI로 백엔드 서버 구축

MongoDB



웹사이트와 이용자 모두에게
편리한 형태로 데이터 가공

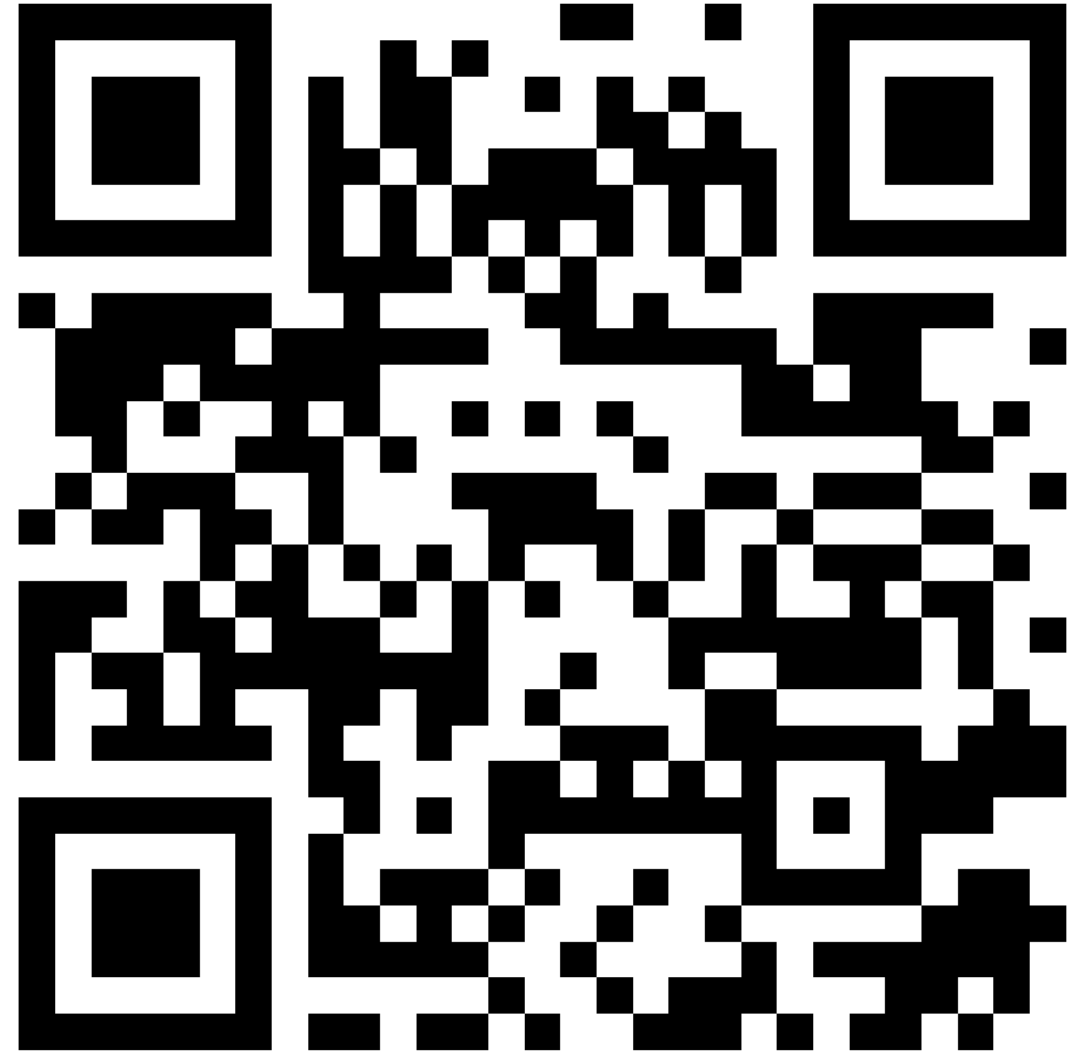
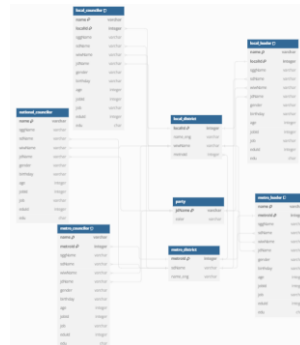


JSON

으로 전송

DBDiagram로 스크랩 목표,
통계수치 제작 목표 관리

국회/광역의회
/기초의회 의
성별/연령/
정당 조성
다양성 수치, 순위



<https://diversity.tech4impact.kr/>

더 뻗어 나가는 **임팩트**를 위해

사용자 (뉴웨이즈)

정규작업(cron) → 스크랩 성공/실패 로깅 → [웹훅 통해 알림 \(슬랙 앱 이용\)](#)

환경변수만 주입하면 사용 가능한 [도커 이미지](#) (디펜던시 제공)

뉴웨이즈 디자인에 맞는 깔끔한 모바일/PC 범용 웹사이트

뉴웨이즈 본 사이트 방문 증가 요소

젊은 정치인 소개 사업에서 출마지역 다양성을 엮어 홍보 가능



도커 이미지 링크

TECH [for IMPACT](#)

사회운동가

공개된 깃헙 레포지토리 → 알권리를 위한 [수집기술 제공](#)

웹사이트 방문자

유권자는 아니지만 문제의식을 느끼고 데이터를 다운받아 숙제에 사용하는 [학생](#)

내 힘으로 더 나은 세상을 만들 수 있다고 생각하다가 지역의 현황을 보고 자기 지역부터 바꿔 나가야 한다는 목적의식을 가지게 된 [유권자](#)

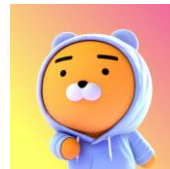
마지막으로, 우리에게 테크 포 임팩트를 만들어 주신

이번 학기를 만들어 주신 분들..

TECH for IMPACT for us

TECH for IMPACT

이번 학기를 만들어주신 분들



JAY님! *from* 카카오

기술적 조언

진행방식 지도

ANT design 등 레퍼런스 권유

크런치 기간 매주 2회 미팅 참여

뉴웨이즈! 박혜민 대표님

유저 페르소나 공유

중간 이후 방향성을 잃고 헤맬 때 회의로 방향지도

카이스트! 류석영 교수님, 오나영 조교님, 최형진 조교님

팀 슬럼프 때 방향성 지도

매끄러운 수업과 일정

박건

팀장(팀 외부 소통)

크롤링

손성민

백엔드 설계/포팅

크롤링

직업통계

송준혁

히스토그램

프론트엔드 구현 전반

정부API → DB

나이통계

DB수정

API Endpoint 구상

URL 라우팅

맵셀렉터

표현 콘텐츠 작성

일정관리

명령

히스토그램

웹디자인

맵셀렉터

이기연

크롤링

스크랩 - MongoDB 연동

이희원

기초/광역/국회의원 크롤링

정상

파이썬 가상환경 + 깃헙구조 + 자동배포설계

다양성지표 조사, 수기계산

크론잡

다양성지표 비교

다양성지수/순위 계산

서버 + 웹 주소 제공/배포

API Endpoint 구상

실행결과 정리 → 웹훅 + 슬랙앱 연동

DB 설계/수정

백엔드서버 구축

제품요구사항 정의

React 구조설정

히스토그램

코드정리

API Endpoint 구상

웹디자인

표현 콘텐츠 작성

회의록 작성

기타 링크

[https://dbdiagram.io/
d/TFI-DB-Design-
652b8164ffbf5169f0b
3215b](https://dbdiagram.io/d/TFI-DB-Design-652b8164ffbf5169f0b3215b)

